به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

گردآورندگان: سجاد فتحیان، خورشید باهوش، مهدی عربی، علیرضا زینالی

استقلال خطی، بعد، رتبه ماتریس | **تمرین تئوری دوم** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید $\{v_۱, \dots, v_m\} \subseteq V$ مستقل خطی است و $w \in V$. ثابت کنید

$$\dim \operatorname{span}(v_۱ + w, v_۲ + w, \dots, v_m + w) \geq m - ۱.$$

پاسخ فرض کنید زیرفضای W را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$W = \operatorname{span}(v_۱ + w, v_۲ + w, \dots, v_m + w)$$

از آنجایی که W یک زیرفضای برداری از V است و تحت عمل تفاضل بسته است، اگر بردار اول یعنی $v_۱ + w$ را از $m - ۱$ بردار دیگر کم کنیم، بردارهای حاصل همچنان در زیرفضای W قرار دارند:

$$(v_i + w) - (v_۱ + w) = v_i - v_۱ \in W \quad (i = ۲, ۳, \dots, m)$$

حال نشان می‌دهیم که این $m - ۱$ بردار، یعنی مجموعه‌ی $\{v_۲ - v_۱, v_۳ - v_۱, \dots, v_m - v_۱\}$ در فضای V مستقل خطی هستند. فرض کنید ترکیب خطی زیر از آن‌ها برابر بردار صفر باشد:

$$\sum_{i=۲}^{m} c_i(v_i - v_۱) = ۰$$

با باز کردن پرانتزها و مرتب‌سازی جملات بر حسب بردارهای v_i، معادله به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$\left(-\sum_{i=۲}^{m} c_i\right) v_۱ + c_۲v_۲ + c_۳v_۳ + \cdots + c_mv_m = ۰$$

طبق فرض، چون مجموعه‌ی $\{v_۱, \dots, v_m\} \subseteq V$ مستقل خطی است، تمام ضرایب در ترکیب خطی بالا باید برابر صفر باشند؛ در نتیجه:

$$c_۲ = c_۳ = \cdots = c_m = ۰$$

بنابراین مجموعه‌ی $\{v_۲ - v_۱, v_۳ - v_۱, \dots, v_m - v_۱\}$ یک مجموعه‌ی مستقل خطی متشکل از $m - ۱$ بردار در زیرفضای W است. از آنجایی که بُعد هر زیرفضا حداقل برابر با تعداد بردارهای هر زیرمجموعه‌ی مستقل خطی درون آن است، نتیجه می‌گیریم:

$$\dim \operatorname{span}(v_۱ + w, v_۲ + w, \dots, v_m + w) \geq m - ۱.$$

پرسش ۲ (۰ نمره)

فرض کنید $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \dots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای فضای برداری V باشد.

الف) نشان دهید که مجموعهٔ

$$\{\alpha_۱, \alpha_۱ + \alpha_۲, \alpha_۱ + \alpha_۲ + \alpha_۳, \dots, \alpha_۱ + \alpha_۲ + \cdots + \alpha_n\}$$

نیز پایه‌ای برای V است.

ب) عکس گزارهٔ قسمت قبل را بررسی کنید. یعنی اگر مجموعهٔ

$$\{\alpha_۱, \alpha_۱ + \alpha_۲, \alpha_۱ + \alpha_۲ + \alpha_۳, \dots, \alpha_۱ + \alpha_۲ + \cdots + \alpha_n\}$$

پایه‌ای برای V باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \dots, \alpha_n\}$ نیز پایه‌ای برای V است؟

پاسخ

الف) از آنجایی که $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای فضای برداری V است، داریم $\dim(V) = n$. می‌دانیم در یک فضای برداری nـبعدی، هر مجموعهٔ مستقل خطی متشکل از n بردار، یک پایه برای آن فضا است. بنابراین کافی است استقلال خطی مجموعهٔ موردنظر را نشان دهیم.

مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$S_1 = \{\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \ldots, \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n\}$$

فرض کنید ترکیب خطی زیر از بردارهای مجموعهٔ S_1 برابر با بردار صفر باشد:

$$c_1\alpha_1 + c_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \cdots + c_n(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) = 0$$

با باز کردن پرانتزها و مرتب‌سازی جملات بر حسب بردارهای α_i، داریم:

$$\begin{aligned}&(c_1 + c_2 + \cdots + c_n)\alpha_1 \\ &+ (c_2 + \cdots + c_n)\alpha_2 + \ldots \\ &+ (c_{n-1} + c_n)\alpha_{n-1} + c_n\alpha_n = 0\end{aligned}$$

از آنجایی که بردارهای $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ مستقل خطی هستند، تمام ضرایب باید برابر صفر باشند. بنابراین:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \cdots + c_n = 0 \\ c_2 + \cdots + c_n = 0 \\ \vdots \\ c_{n-1} + c_n = 0 \\ c_n = 0 \end{cases}$$

از معادلهٔ آخر داریم $c_n = 0$ و با جایگذاری از پایین به بالا، به ترتیب نتیجه می‌گیریم:

$$c_{n-1} = \cdots = c_2 = c_1 = 0$$

پس مجموعهٔ S_1 مستقل خطی است. با توجه به اینکه این مجموعه شامل n بردار در فضای nـبعدی V است، پایه‌ای برای V خواهد بود.

ب) بله، عکس گزاره نیز درست است. برای اثبات این موضوع، باید نشان دهیم که مجموعهٔ $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ هم تولیدکننده است و هم مستقل خطی.

ابتدا روابط بین بردارهای α_i و β_i را تعریف می‌کنیم:

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad \ldots, \quad \beta_n = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$$

با کم کردن هر معادله از معادلهٔ بعدی، می‌توان هر α_k را برحسب β_iها به دست آورد:

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2 - \beta_1, \quad \alpha_3 = \beta_3 - \beta_2, \quad \ldots, \quad \alpha_k = \beta_k - \beta_{k-1} \quad (\text{برای } k \geq 2) \tag{1}$$

:تولیدکنندگی چون طبق فرض سوال، $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ پایه‌ای برای V است، هر بردار $v \in V$ را می‌توان به صورت یک ترکیب خطی از آن‌ها نوشت:

$$v = \sum_{i=1}^{n} c_i\beta_i$$

با جایگذاری روابط بالا در این ترکیب خطی، مشاهده می‌کنیم که بردار v به صورت یک ترکیب خطی از بردارهای $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ بازنویسی می‌شود. بنابراین، مجموعهٔ $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ فضای V را تولید می‌کند.

گام ۲: استقلال خطی (با برهان خلف) فرض کنید برخلاف حکم، مجموعهٔ $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ مستقل خطی نباشد. این یعنی ترکیب خطی از این بردارها با ضرایب $c_1, c_2, \ldots, c_n$ برابر با بردار صفر می‌شود، در حالی که حداقل یک $k \in \{1, \ldots, n\}$ وجود دارد که $c_k \neq 0$:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = 0 \tag{2}$$

حالا روابط بالا را در معادلهٔ ۲ جایگذاری می‌کنیم:

$$c_1\beta_1 + c_2(\beta_2 - \beta_1) + c_3(\beta_3 - \beta_2) + \cdots + c_n(\beta_n - \beta_{n-1}) = 0$$

با باز کردن پرانتزها و فاکتورگیری برحسب β_iها، معادله به فرم زیر بازنویسی می‌شود:

$$(c_1 - c_2)\beta_1 + (c_2 - c_3)\beta_2 + \cdots + (c_{n-1} - c_n)\beta_{n-1} + c_n\beta_n = 0 \tag{3}$$

از آنجا که طبق فرض سوال، مجموعهٔ $\{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n\}$ پایه و در نتیجه مستقل خطی است، تمام ضرایب در ترکیب خطی ۳ باید صفر باشند. بنابراین:

$$\begin{cases} c_1 - c_2 = 0 \implies c_1 = c_2 \\ c_2 - c_3 = 0 \implies c_2 = c_3 \\ \quad \vdots \\ c_{n-1} - c_n = 0 \implies c_{n-1} = c_n \\ c_n = 0 \end{cases}$$

از معادلهٔ آخر داریم $c_n = ۰$، سپس از رابطهٔ قبل از آن $c_{n-۱} = ۰$ و به همین ترتیب به عقب برمی‌گردیم تا به $c_۱ = ۰$ برسیم. یعنی تمام ضرایب c_i صفر هستند.

اما این با فرض اولیهٔ ما که گفتیم همهٔ ضرایب صفر نیستند، در تناقض است. این تناقض نشان می‌دهد که فرض مستقل خطی نبودن نادرست بوده است. پس فرض خلف باطل، و استقلال خطی هم نشان داده شد.

پرسش ۳ (۰ نمره)

فرض کنید $n \geq ۲$ و مجموعهٔ $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای فضای برداری V باشد.

الف) بررسی کنید آیا مجموعهٔ

$$S_۲ = \{\alpha_۱ + \alpha_۲, \alpha_۲ + \alpha_۳, \ldots, \alpha_{n-۱} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_۱\}$$

نیز پایه‌ای برای V است. پاسخ خود را بر حسب زوج یا فرد بودن n بیان کنید.

ب) عکس گزارهٔ قسمت قبل را بررسی کنید. یعنی اگر مجموعهٔ

$$\{\alpha_۱ + \alpha_۲, \alpha_۲ + \alpha_۳, \ldots, \alpha_{n-۱} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_۱\}$$

پایه‌ای برای V باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n\}$ نیز پایه‌ای برای V است؟

پاسخ

الف) از آنجایی که $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n\}$ پایه‌ای برای V است، داریم $\dim(V) = n$. بنابراین کافی است استقلال خطی مجموعهٔ $S_۲$ را بررسی کنیم.

فرض کنید ترکیب خطی زیر از اعضای این مجموعه برابر با بردار صفر باشد:

$$\begin{aligned} &c_۱(\alpha_۱ + \alpha_۲) + c_۲(\alpha_۲ + \alpha_۳) + \ldots \\ &+ c_{n-۱}(\alpha_{n-۱} + \alpha_n) + c_n(\alpha_n + \alpha_۱) = ۰ \end{aligned}$$

با مرتب‌سازی جملات بر حسب بردارهای پایهٔ α_i داریم:

$$\begin{aligned} &(c_۱ + c_n)\alpha_۱ + (c_۱ + c_۲)\alpha_۲ + \ldots \\ &+ (c_{n-۱} + c_n)\alpha_n = ۰ \end{aligned}$$

از استقلال خطی بردارهای $\{\alpha_۱, \ldots, \alpha_n\}$ نتیجه می‌گیریم:

$$\begin{cases} c_۱ + c_n = ۰ \\ c_۱ + c_۲ = ۰ \\ c_۲ + c_۳ = ۰ \\ \vdots \\ c_{n-۱} + c_n = ۰ \end{cases}$$

بنابراین:

$$c_۲ = -c_۱, \quad c_۳ = -c_۲ = c_۱, \quad \ldots, \quad c_n = (-۱)^{n-۱}c_۱$$

با جایگذاری در معادلهٔ اول، به رابطهٔ زیر می‌رسیم:

$$\big(۱ + (-۱)^{n-۱}\big)c_۱ = ۰$$

اکنون دو حالت را بررسی می‌کنیم:

حالت اول: n فرد است.

در این حالت $n - ۱$ زوج است و رابطهٔ بالا به شکل زیر درمی‌آید:

$$۲c_۱ = ۰$$

پس $c_۱ = ۰$ و در نتیجه تمام ضرایب $c_۲, \ldots, c_n$ نیز صفر خواهند بود. بنابراین مجموعهٔ $S_۲$ مستقل خطی است و چون دارای n بردار در فضای nـ بعدی V است، پایه‌ای برای V خواهد بود.

حالت دوم: n زوج است.

در این حالت رابطهٔ بالا برای هر مقدار از $c_۱$ برقرار است. با انتخاب $c_۱ = ۱$، ضرایب به‌صورت یکی در میان برابر ۱ و -۱ خواهند بود. بنابراین رابطهٔ وابستگی خطی غیر بدیهی زیر برقرار است:

$$\begin{aligned} &(\alpha_۱ + \alpha_۲) - (\alpha_۲ + \alpha_۳) + \ldots \\ &+ (\alpha_{n-۱} + \alpha_n) - (\alpha_n + \alpha_۱) = ۰ \end{aligned}$$

پس مجموعهٔ $S_۲$ وابستهٔ خطی است و نمی‌تواند پایه‌ای برای V باشد.

در نتیجه، مجموعهٔ $S_۲$ دقیقاً به ازای nهای فرد پایه‌ای برای V است.

ب) فرض کنید مجموعهٔ $S_۲$ پایه‌ای برای V باشد. از آنجایی که هر بردار از مجموعهٔ $S_۲$ ترکیب خطی از بردارهای $\alpha_۱, \ldots, \alpha_n$ است، داریم:

$$\mathrm{span}(S_۲) \subseteq \mathrm{span}(\alpha_۱, \ldots, \alpha_n)$$

اما طبق فرض، $S_۲$ پایه‌ای برای V است. بنابراین:

$$\mathrm{span}(S_۲) = V$$

پس:

$$\mathrm{span}(\alpha_۱, \ldots, \alpha_n) = V$$

از طرف دیگر، چون مجموعهٔ $S_۲$ شامل n بردار و پایه‌ای برای V است، داریم:

$$\dim(V) = n$$

در نتیجه مجموعهٔ $\{\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n\}$ یک مجموعهٔ مولد n عضوی برای فضای nـبعدی V است و بنابراین پایه‌ای برای V خواهد بود.
پس عکس گزاره نیز برقرار است.

پرسش ۴ (۰ نمره) فرض کنید $v_۱, v_۲, v_۳, v_۴$ پایه‌ای برای فضای برداری $\mathbb{R}^۴$ باشند و W زیرفضایی از $\mathbb{R}^۴$ باشد. آیا همواره زیرمجموعه‌ای از مجموعهٔ $\{v_۱, v_۲, v_۳, v_۴\}$ وجود دارد که پایه‌ای برای W باشد؟

پاسخ برای رد این گزاره، کافی است یک پایه برای $\mathbb{R}^۴$ و یک زیرفضای غیربدیهی W به گونه‌ای انتخاب کنیم که هیچ‌یک از بردارهای آن پایه متعلق به زیرفضای W نباشند.

بردارهای $v_۱, v_۲, v_۳, v_۴$ را همان پایهٔ استاندارد فضای $\mathbb{R}^۴$ در نظر می‌گیریم:

$$v_۱ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}, \quad v_۲ = \begin{bmatrix} ۰ \\ ۱ \\ ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}, \quad v_۳ = \begin{bmatrix} ۰ \\ ۰ \\ ۱ \\ ۰ \end{bmatrix}, \quad v_۴ = \begin{bmatrix} ۰ \\ ۰ \\ ۰ \\ ۱ \end{bmatrix}$$

حال زیرفضای یک‌بعدی W را به صورت اسپنِ بردار $u = v_۱ + v_۲$ تعریف می‌کنیم:

$$W = \mathrm{span}\left(\begin{bmatrix} ۱ \\ ۱ \\ ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}\right) = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ c \\ ۰ \\ ۰ \end{bmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbb{R} \right\}$$

طبق تعریف، هر بردار متعلق به زیرفضای W دارای دو مؤلفهٔ اولِ مساوی است. از آنجایی که در بردارهای $v_۱$ و $v_۲$ یکی از دو مؤلفهٔ اول برابر ۱ و دیگری برابر ۰ است، داریم: $v_۱ \notin W$ و $v_۲ \notin W$.

همچنین برای بردارهای $v_۳$ و $v_۴$، چون مؤلفهٔ سوم یا چهارم آن‌ها ناصفر است (در حالی که در تمام بردارهای W مؤلفه‌های سوم و چهارم صفر هستند)، داریم: $v_۳ \notin W$ و $v_۴ \notin W$.

بنابراین هیچ‌یک از بردارهای پایهٔ $\{v_۱, v_۲, v_۳, v_۴\}$ در زیرفضای W قرار ندارند. از آنجایی که هر پایه برای زیرفضای W باید زیرمجموعه‌ای از خودِ W باشد و $\dim(W) = ۱$ است، هیچ زیرمجموعه‌ای از $\{v_۱, v_۲, v_۳, v_۴\}$ نمی‌تواند پایه‌ای برای W باشد.

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید $W_۱, W_۲, \ldots, W_m$ زیرفضاهای دلخواهی از V ($\dim(V) = n$) باشند به طوری که:

$$\dim(W_۱) + \dim(W_۲) + \cdots + \dim(W_m) > n(m - ۱)$$

ثابت کنید تقاطع همه آن‌ها شامل حداقل یک بردار ناصفر مشترک است:

$$\bigcap_{i=۱}^{m} W_i \neq \{۰\}$$

راهنمایی: ابتدا با استقرای ریاضی نشان دهید که:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m - ۱)$$

پاسخ ابتدا با استقرا نشان می‌دهیم به ازای هر $m \geq ۱$ و زیرفضاهای $W_۱, W_۲, \ldots, W_m \subseteq V$:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m-۱)$$

پایه استقرا:

- برای $m = ۱$:

$$\dim(W_۱) \geq \dim(W_۱) - n(۰) = \dim(W_۱)$$

که بدیهی و برقرار است.

- برای $m = ۲$ (جهت شفافیت): با استفاده از قضیه ابعاد برای جمع و اشتراک دو زیرفضا داریم:

$$\dim(W_۱ + W_۲) = \dim(W_۱) + \dim(W_۲) - \dim(W_۱ \cap W_۲)$$

از آنجا که $W_۱ + W_۲ \subseteq V$، همواره $\dim(W_۱ + W_۲) \leq \dim(V) = n$ است. بنابراین:

$$\dim(W_۱) + \dim(W_۲) - \dim(W_۱ \cap W_۲) \leq n \implies \dim(W_۱ \cap W_۲) \geq \dim(W_۱) + \dim(W_۲) - n$$

فرض استقرا: فرض کنید حکم برای $m-۱$ زیرفضا برقرار باشد؛ یعنی:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m-۱} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m-۱} \dim(W_i) - n(m-۲)$$

گام استقرا: زیرفضای U را به صورت $U = \bigcap_{i=۱}^{m-۱} W_i$ تعریف می‌کنیم، در نتیجه $\bigcap_{i=۱}^{m} W_i = U \cap W_m$. با اعمال نامساوی حالت دو زیرفضا برای U و W_m:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) = \dim(U \cap W_m) \geq \dim(U) + \dim(W_m) - n$$

اکنون با جایگذاری فرض استقرا برای $\dim(U)$:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \left(\sum_{i=۱}^{m-۱} \dim(W_i) - n(m-۲)\right) + \dim(W_m) - n$$

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m-۱)$$

طبق فرض مسئله داریم:

$$\sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) > n(m-۱) \implies \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m-۱) > ۰$$

با توجه به نامساوی اثبات‌شده:

$$\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq \sum_{i=۱}^{m} \dim(W_i) - n(m-۱) > ۰$$

از آنجا که بُعد یک زیرفضا عدد صحیح نامنفی است، داریم $\dim\left(\bigcap_{i=۱}^{m} W_i\right) \geq ۱$. بنابراین اشتراک زیرفضاها نمی‌تواند تنها شامل بردار صفر باشد:

$$\bigcap_{i=۱}^{m} W_i \neq \{۰\}$$

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ باشند. نشان دهید که اگر $AB = ۰$ باشد، آنگاه

$$rank(A) + rank(B) \leq n.$$

پاسخ فرض کنید $AB = ۰$ باشد. در این صورت، به ازای هر بردار دلخواه $x \in \mathbb{C}^n$ داریم:

$$(AB)x = A(Bx) = ۰$$

رابطهٔ بالا نشان می‌دهد که هر بردار در فضای ستونی ماتریس B (که به فرم Bx است)، در فضای پوچی (هسته) ماتریس A قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، فضای ستونی B زیرفضایی از فضای پوچی A است:

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq \mathrm{Null}(A)$$

از آنجایی که یک زیرفضا در زیرفضای دیگر قرار دارد، بُعد فضای ستونی B حداکثر برابر با بُعد فضای پوچی A است:

$$\dim \mathrm{Col}(B) \leq \dim \mathrm{Null}(A)$$

می‌دانیم بُعد فضای ستونی ماتریس B همان رنک ماتریس B یعنی $r(B)$ است. همچنین طبق قضیهٔ رنک‌ـ‌پوچی برای ماتریس $A \in M_n(\mathbb{C})$ داریم:

$$r(A) + \dim \mathrm{Null}(A) = n \implies \dim \mathrm{Null}(A) = n - r(A)$$

با جایگذاری این مقادیر در نامساوی بالا، معادله به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$r(B) \leq n - r(A)$$

با انتقال $r(A)$ به سمت چپ نامساوی، حکم مطلوب اثبات می‌شود:

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

پرسش ۷ (۰ نمره)

فرض کنید $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ و $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$ دو ماتریس باشند.

نشان دهید:

$$\mathrm{rank}(AB) \geq \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) - n$$

پاسخ فضای پوچی یک ماتریس M را با $N(M)$ نشان می‌دهیم. طبق قضیهٔ رتبه و پوچی برای ماتریس‌ها، مجموع رتبه و بعد فضای پوچی برابر با تعداد ستون‌های آن ماتریس است. بنابراین برای ماتریس‌های A، B و AB داریم:

$$\dim(N(A)) = n - \mathrm{rank}(A)$$

$$\dim(N(B)) = p - \mathrm{rank}(B)$$

$$\dim(N(AB)) = p - \mathrm{rank}(AB)$$

اکنون فضاهای پوچی $N(B)$ و $N(AB)$ را بررسی می‌کنیم. اگر بردار $x \in N(B)$ باشد، آنگاه $Bx = ۰$. با ضرب ماتریس A در دو طرف، داریم $ABx = A(۰) = ۰$، که یعنی $x \in N(AB)$. پس نتیجه می‌گیریم:

$$N(B) \subseteq N(AB)$$

فرض کنید $\dim(N(B)) = s$ و مجموعهٔ $\{u_۱, u_۲, \ldots, u_s\}$ یک پایه برای $N(B)$ باشد. چون $N(B)$ زیرفضایی از $N(AB)$ است، می‌توانیم این پایه را بسط دهیم تا پایه‌ای برای $N(AB)$ ساخته شود. فرض کنید k بردار جدید به نام‌های $v_۱, v_۲, \ldots, v_k$ به این مجموعه اضافه کنیم تا مجموعهٔ زیر پایه‌ای برای $N(AB)$ باشد:

$$\{u_۱, \ldots, u_s, v_۱, \ldots, v_k\}$$

در این صورت، بعد فضای پوچی AB برابر است با $\dim(N(AB)) = s + k$. در نتیجه:

$$k = \dim(N(AB)) - \dim(N(B))$$

اکنون بردارهای $Bv_۱, Bv_۲, \ldots, Bv_k$ را در نظر بگیرید. ابتدا نشان می‌دهیم این k بردار، مستقل خطی هستند. فرض کنید یک ترکیب خطی از آن‌ها برابر صفر باشد:

$$c_۱(Bv_۱) + c_۲(Bv_۲) + \cdots + c_k(Bv_k) = ۰ \implies B(c_۱v_۱ + \cdots + c_kv_k) = ۰$$

این یعنی بردار $v = c_۱v_۱ + \cdots + c_kv_k$ متعلق به فضای پوچی B (یعنی $N(B)$) است. اما از طرفی v ترکیبی خطی از بردارهای v_i است که برای بسط پایهٔ $N(B)$ انتخاب شده بودند. تنها حالتی که برداری از فضای تولید شده توسط v_iـ‌ها در $N(B)$ قرار بگیرد این است که آن بردار صفر باشد. بنابراین $v = ۰$ و چون بردارهای v_i مستقل خطی‌اند، تمامی ضرایب $c_i = ۰$ خواهند بود. پس بردارهای $Bv_۱, \ldots, Bv_k$ مستقل خطی هستند.

از طرف دیگر، چون هر $v_i \in N(AB)$ است، داریم $ABv_i = ۰$ که می‌توان آن را به شکل $A(Bv_i) = ۰$ نوشت. این یعنی تمام بردارهای Bv_i متعلق به فضای پوچی A (یعنی $N(A)$) هستند.

ما k بردار مستقل خطی پیدا کردیم که همگی در $N(A)$ قرار دارند. بنابراین، بعد فضای $N(A)$ باید حداقل برابر با k باشد:

$$k \leq \dim(N(A))$$

با جایگذاری مقدار k:

$$\dim(N(AB)) - \dim(N(B)) \leq \dim(N(A))$$

حالا مقادیر به دست آمده از قضیهٔ رتبه و پوچی را در این نامساوی جایگذاری می‌کنیم:

$$\big(p - \mathrm{rank}(AB)\big) - \big(p - \mathrm{rank}(B)\big) \leq n - \mathrm{rank}(A)$$

با ساده‌سازی عبارت بالا داریم:

$$-\operatorname{rank}(AB)+\operatorname{rank}(B)\le n-\operatorname{rank}(A)$$

با جابجا کردن جملات، به نامساوی مورد نظر می‌رسیم:

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n\le\operatorname{rank}(AB)$$

در نتیجه:

$$\boxed{\operatorname{rank}(AB)\ge\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n}$$

q

پرسش ۸ (۰ نمره) فرض کنید $A_1, A_2, \dots, A_k$ ماتریس‌هایی از ابعاد $n\times n$ باشند. اگر $A_1A_2\cdots A_k=0$ باشد، نشان دهید که

$$rank(A_1)+rank(A_2)+\cdots+rank(A_k)\le(k-1)n.$$

پاسخ طبق نامساوی رنک سوال ۷، برای هر دو ماتریس مربعی X و Y از ابعاد $n\times n$ داریم:

$$r(XY)\ge r(X)+r(Y)-n$$

ابتدا با استفاده از استقرای ریاضی روی تعداد ماتریس‌ها (k) نشان می‌دهیم که برای هر k ماتریس مربعی $A_1, A_2, \dots, A_k$ رابطهٔ زیر برقرار است:

$$r(A_1A_2\cdots A_k)\ge\sum_{i=1}^{k}r(A_i)-(k-1)n$$

به ازای $k=1$ رابطه به صورت $r(A_1)\ge r(A_1)$ و به ازای $k=2$ همان نامساوی سوال ۳ یعنی $r(A_1A_2)\ge r(A_1)+r(A_2)-n$ است که پایهٔ استقرا را ثابت می‌کند.

حال فرض کنید رابطهٔ بالا به ازای ضرب m ماتریس برقرار باشد. برای $m+1$ ماتریس، با در نظر گرفتن $X=A_1A_2\cdots A_m$ و $Y=A_{m+1}$ در نامساوی سوال ۳ داریم:

$$r(A_1A_2\cdots A_mA_{m+1})\ge r(A_1A_2\cdots A_m)+r(A_{m+1})-n$$

با جایگذاری فرض استقرا برای عبارت $r(A_1A_2\cdots A_m)$ در نامساوی بالا، معادله به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$r(A_1A_2\cdots A_{m+1})\ge\left(\sum_{i=1}^{m}r(A_i)-(m-1)n\right)+r(A_{m+1})-n=\sum_{i=1}^{m+1}r(A_i)-mn$$

بنابراین حکم استقرا به ازای هر عدد طبیعی k برقرار است.

طبق فرض صورت سوال می‌دانیم $A_1A_2\cdots A_k=0$ است؛ در نتیجه رنک حاصل‌ضرب آن‌ها برابر صفر است: $r(A_1A_2\cdots A_k)=r(0)=0$. با قرار دادن این مقدار در رابطهٔ اثبات شده داریم:

$$0\ge r(A_1)+r(A_2)+\cdots+r(A_k)-(k-1)n$$

با انتقال عبارت $(k-1)n$ به سمت دیگر نامساوی، حکم مطلوب حاصل می‌شود:

$$r(A_1)+r(A_2)+\cdots+r(A_k)\le(k-1)n.$$

پرسش ۹ (۰ نمره) فرض کنید $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ ماتریسی باشد که رتبهٔ کامل (full rank) ندارد. ثابت کنید

$$A^{\left\lfloor\frac{n-1}{n-\operatorname{rank}(A)}\right\rfloor}\neq 0.$$

پاسخ فرض کنید بُعد فضای پوچی ماتریس A را با $d=n-\operatorname{rank}(A)$ و توان مورد نظر در صورت سوال را با k نشان دهیم:

$$k=\left\lfloor\frac{n-1}{n-\operatorname{rank}(A)}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{n-1}{d}\right\rfloor$$

از آنجایی که ماتریس A رتبهٔ کامل ندارد، داریم $\operatorname{rank}(A) < n$ و در نتیجه $d = n - \operatorname{rank}(A) \geq ۱$ عددی صحیح و مثبت است. (اگر $A = ۰$ باشد، آنگاه $\operatorname{rank}(A) = ۰$ و $d = n$ است که نتیجه می‌دهد $k = \lfloor \frac{n-۱}{n} \rfloor = ۰$ و طبق قرارداد $A^۰ = I \neq ۰$ حکم برقرار است؛ بنابراین فرض می‌کنیم $k \geq ۱$ باشد).

طبق نامساوی رنک سوال ۷، برای هر دو ماتریس مربعی $X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$ داریم:

$$\operatorname{rank}(XY) \geq \operatorname{rank}(X) + \operatorname{rank}(Y) - n$$

با قرار دادن $X = A^{m-۱}$ و $Y = A$ به ازای هر عدد طبیعی $m \geq ۱$، معادله به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$\operatorname{rank}(A^m) \geq \operatorname{rank}(A^{m-۱}) + \operatorname{rank}(A) - n = \operatorname{rank}(A^{m-۱}) - \big(n - \operatorname{rank}(A)\big) = \operatorname{rank}(A^{m-۱}) - d$$

رابطهٔ بالا نشان می‌دهد که در هر بار ضرب شدن ماتریس A در خودش، رنک ماتریس حداکثر به اندازهٔ d واحد کاهش می‌یابد. بنابراین با اعمال مکرر این نامساوی (استقرا روی توان k) داریم:

$$\operatorname{rank}(A^k) \geq \operatorname{rank}(A) - (k-۱)d = (n-d) - (k-۱)d = n - kd$$

از طرفی، طبق تعریف جزء صحیح در رابطهٔ $k = \lfloor \frac{n-۱}{d} \rfloor$ همواره داریم:

$$k \leq \frac{n-۱}{d} \implies kd \leq n-۱ \implies n - kd \geq ۱$$

با جایگذاری این رابطه در نامساوی رنک A^k نتیجه می‌گیریم:

$$\operatorname{rank}(A^k) \geq n - kd \geq ۱$$

چون رنک ماتریس A^k حداقل برابر با ۱ است، این ماتریس نمی‌تواند ماتریس صفر باشد؛ در نتیجه:

$$A^{\lfloor \frac{n-۱}{n-\operatorname{rank}(A)} \rfloor} \neq ۰.$$

پرسش ۱۰ (۰ نمره)

(آ) فرض کنید یک درایه از یک ماتریس تغییر کند. ثابت کنید که رنک ماتریس حداکثر به اندازهٔ ۱ واحد تغییر می‌کند.

(ب) فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ماتریسی با $\operatorname{rank}(A) = n - ۱$ باشد. ثابت کنید که می‌توان تنها با تغییر دادن یک درایه، ماتریس A را به ماتریسی با رنک کامل (full rank) تبدیل کرد.

پاسخ

الف) فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ماتریس اولیه و $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ماتریس جدید پس از تغییر دادن درایهٔ واقع در سطر i و ستون j باشد. ماتریس تفاضل $E = B - A$ را در نظر می‌گیریم. از آنجایی که دو ماتریس A و B تنها در درایهٔ (i, j) با یکدیگر تفاوت دارند، ماتریس E در تمام درایه‌ها به جز درایهٔ (i, j) برابر با صفر است. بنابراین می‌توان نوشت:

$$E = (B_{ij} - A_{ij}) e_i e_j^T$$

که در آن $e_i \in \mathbb{R}^m$ و $e_j \in \mathbb{R}^n$ بردارهای پایه استاندارد متناظر هستند. در ماتریس $e_i e_j^T$، هر ستون ماتریس حاصل مضربی از بردار ستونی e_i است (در واقع تنها ستون jام برابر با e_i بوده و سایر ستون‌ها صفر هستند). از آنجا که تمام ستون‌های این ماتریس به یک بردار واحد وابستگی خطی دارند، فضای ستونی آن توسط تنها یک بردار تولید می‌شود. در نتیجه، بعد فضای ستونی و به تبع آن رتبه این ماتریس حداکثر ۱ خواهد بود. بنابراین داریم:

$$\operatorname{rank}(E) \leq ۱$$

می‌دانیم برای هر دو ماتریس هم‌ابعاد، رنک مجموع آن‌ها حداکثر برابر با مجموع رنک‌های آن‌هاست. از یک سو، با نوشتن $B = A + E$ داریم:

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(B) &= \operatorname{rank}(A + E) \\ &\leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(E) \\ &\leq \operatorname{rank}(A) + ۱ \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(A) \leq ۱$$

از سوی دیگر، با نوشتن $A = B - E$ داریم:

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(A) &= \operatorname{rank}(B - E) \\ &\leq \operatorname{rank}(B) + \operatorname{rank}(-E) \\ &\leq \operatorname{rank}(B) + ۱ \end{aligned}$$

زیرا ضرب یک ماتریس در اسکالر ناصفر، رتبهٔ آن را تغییر نمی‌دهد. در نتیجه:

$$\operatorname{rank}(A) - \operatorname{rank}(B) \leq ۱$$

با ترکیب دو نامساوی بالا نتیجه می‌گیریم:

$$\boxed{|\operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(A)| \leq ۱}$$

بنابراین با تغییر یک درایه، رتبهٔ ماتریس حداکثر به اندازهٔ ۱ واحد تغییر می‌کند.

ب) فرض کنید ستون‌های ماتریس A بردارهای $a_۱, a_۲, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^n$ باشند. از آنجایی که $\operatorname{rank}(A) = n - ۱$ است، بُعد فضای ستونی ماتریس یعنی $W = \operatorname{Col}(A) = \operatorname{span}(a_۱, \ldots, a_n)$ برابر با $n - ۱$ است:

$$\dim(W) = n - ۱$$

ابتدا نشان می‌دهیم که می‌توان از میان ستون‌های ماتریس A، دقیقاً $n - ۱$ ستون مستقل خطی انتخاب کرد که فضای W را تولید کنند.

برای این منظور، از میان ستون‌های ماتریس، یک زیرمجموعهٔ مستقل خطی با بیشترین تعداد عضو را انتخاب می‌کنیم. فرض کنید تعداد اعضای این مجموعه برابر با r باشد. از آنجایی که این مجموعه از بردارهای فضای W تشکیل شده و مستقل خطی است، تعداد اعضای آن نمی‌تواند از بُعد فضای W بیشتر باشد؛ بنابراین:

$$r \leq \dim(W) = n - ۱$$

از طرف دیگر، این مجموعه باید تمام فضای W را تولید کند. زیرا اگر چنین نباشد، با توجه به اینکه تمام ستون‌های ماتریس A فضای W را تولید می‌کنند، حداقل یک ستون مانند a_l وجود خواهد داشت که در فضای تولیدشده توسط مجموعهٔ انتخاب‌شده قرار نداشته باشد. در این صورت با اضافه کردن a_l به مجموعه، استقلال خطی همچنان حفظ می‌شود؛ زیرا هرگاه برداری خارج از فضای تولیدشده توسط یک مجموعهٔ مستقل خطی به آن اضافه شود، مجموعهٔ حاصل نیز مستقل خطی خواهد بود. این موضوع با فرض بیشینه بودن تعداد اعضای مجموعه تناقض دارد.

پس مجموعهٔ انتخاب‌شده، پایه‌ای برای W است و در نتیجه:

$$r = \dim(W) = n - ۱$$

بنابراین از میان n ستون ماتریس A، می‌توان $n - ۱$ ستون مستقل خطی انتخاب کرد که فضای W را تولید می‌کنند. ستون باقی‌مانده را ستون jـام، یعنی a_j، در نظر می‌گیریم. از آنجایی که این ستون نیز متعلق به فضای W است، می‌توان آن را به صورت ترکیبی خطی از $n - ۱$ ستون انتخاب‌شده نوشت. در نتیجه:

$$W = \operatorname{span}(a_۱, \ldots, a_{j-۱}, a_{j+۱}, \ldots, a_n)$$

که در آن بردارهای موجود در سمت راست مستقل خطی هستند.

اکنون بردارهای پایهٔ استاندارد فضای $\mathbb{R}^n$ را در نظر می‌گیریم:

$$e_۱ = (۱, ۰, \ldots, ۰)^T, \quad e_۲ = (۰, ۱, \ldots, ۰)^T, \quad \ldots, \quad e_n = (۰, ۰, \ldots, ۱)^T$$

این بردارها یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ تشکیل می‌دهند. بنابراین:

$$\operatorname{span}(e_۱, \ldots, e_n) = \mathbb{R}^n$$

حال فرض کنیم تمام بردارهای پایهٔ استاندارد متعلق به W باشند. در این صورت، به دلیل بسته بودن فضای برداری W تحت ترکیب‌های خطی، تمام ترکیب‌های خطی این بردارها نیز در W قرار می‌گیرند. بنابراین:

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{span}(e_۱, \ldots, e_n) \subseteq W$$

از طرف دیگر، با توجه به اینکه W زیرفضایی از $\mathbb{R}^n$ است، داریم:

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

پس نتیجه می‌شود:

$$W = \mathbb{R}^n$$

که با رابطهٔ $\dim(W) = n - ۱$ در تناقض است. بنابراین حداقل یک بردار پایهٔ استاندارد وجود دارد که متعلق به W نیست. پس اندیسی مانند $i \in \{۱, \ldots, n\}$ وجود دارد که:

$$e_i \notin W$$

حال ماتریس جدید A' را با تغییر تنها درایهٔ واقع در سطر i و ستون j به اندازهٔ ۱ واحد افزایش می‌دهیم:

$$A'_{ij} = A_{ij} + ۱$$

و سایر درایه‌های ماتریس را بدون تغییر باقی می‌گذاریم.

از آنجایی که تنها درایهٔ تغییر یافته در سطر i و ستون j قرار دارد، ستون jـام ماتریس جدید به صورت زیر خواهد بود:

$$a'_j = a_j + e_i$$

در حالی که سایر ستون‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند.

اکنون نشان می‌دهیم که بردار a'_j متعلق به فضای W نیست. برای این منظور، برهان خلف به کار می‌بریم. فرض کنیم:

$$a'_j \in W$$

از طرفی، چون a_j یکی از ستون‌های ماتریس A است، داریم:

$$a_j \in W$$

بنابراین، با توجه به اینکه W یک زیرفضاست و تحت تفاضل بسته است، خواهیم داشت:

$$e_i = a'_j - a_j \in W$$

این نتیجه با انتخاب $e_i \notin W$ تناقض دارد. پس فرض اولیه نادرست است و نتیجه می‌گیریم:

$$a'_j \notin W$$

در نهایت، مجموعهٔ زیر را در نظر می‌گیریم:

$$S' = \{a_۱, \dots, a_{j-۱}, a'_j, a_{j+۱}, \dots, a_n\}$$

نشان می‌دهیم که این مجموعه مستقل خطی است. فرض کنیم ترکیب خطی‌ای از بردارهای آن برابر با بردار صفر باشد:

$$\sum_{\substack{l=۱ \\ l\neq j}}^{n} c_l a_l + c_j a'_j = ۰$$

اگر $c_j \neq ۰$ باشد، با مرتب کردن رابطه خواهیم داشت:

$$a'_j = -\frac{۱}{c_j} \sum_{\substack{l=۱ \\ l\neq j}}^{n} c_l a_l$$

اما از آنجایی که تمام بردارهای a_l برای $l \neq j$ در فضای W قرار دارند و این فضا تحت ترکیب خطی بسته است، نتیجه می‌شود:

$$a'_j \in \operatorname{span}(a_۱, \dots, a_{j-۱}, a_{j+۱}, \dots, a_n) = W$$

که با رابطهٔ $a'_j \notin W$ تناقض دارد. بنابراین الزاماً:

$$c_j = ۰$$

با قرار دادن $c_j = ۰$ در رابطهٔ اولیه، خواهیم داشت:

$$\sum_{\substack{l=۱ \\ l\neq j}}^{n} c_l a_l = ۰$$

از آنجایی که بردارهای a_l برای $l \neq j$ مستقل خطی هستند، تمام ضرایب باقی‌مانده نیز باید صفر باشند:

$$c_l = ۰ \qquad (l \neq j)$$

پس تنها ترکیب خطی از بردارهای مجموعهٔ S' که برابر با بردار صفر است، ترکیب خطی بدیهی است. بنابراین مجموعهٔ S' مستقل خطی است.

در نتیجه، ماتریس A' دارای n ستون مستقل خطی است. با توجه به اینکه A' یک ماتریس مربعی $n \times n$ است، رتبهٔ آن برابر با تعداد ستون‌های مستقل خطی آن خواهد بود. بنابراین:

$$\boxed{\operatorname{rank}(A') = n}$$

پس با تغییر تنها یک درایه از ماتریس A به اندازهٔ ۱ واحد، می‌توان رتبهٔ ماتریس را از $n - ۱$ به n افزایش داد.
